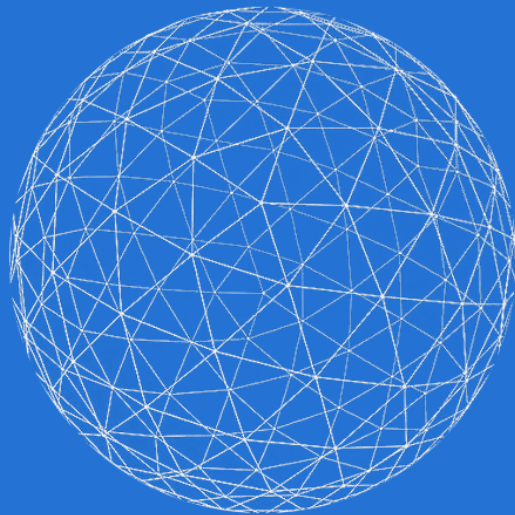




7.1 自动驾驶车辆架构与 原理认知





CONTENTS

目录

- 1 自动驾驶车辆硬件结构
- 2 赛道准备
- 3 自动驾驶车辆操作方法



教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解自动驾驶车辆机械结构

重点

2. 了解自动驾驶车辆电气结构

重点

3. 了解自动驾驶车辆操作方法

重点

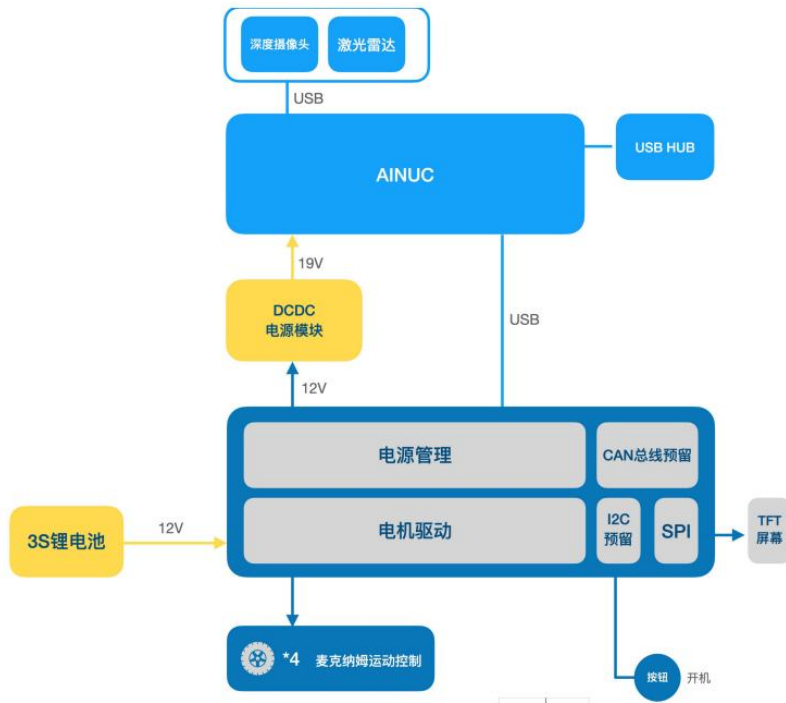


① 自动驾驶车辆硬件结构



自动驾驶车辆硬件结构

■ 系统架构





自动驾驶车辆硬件结构

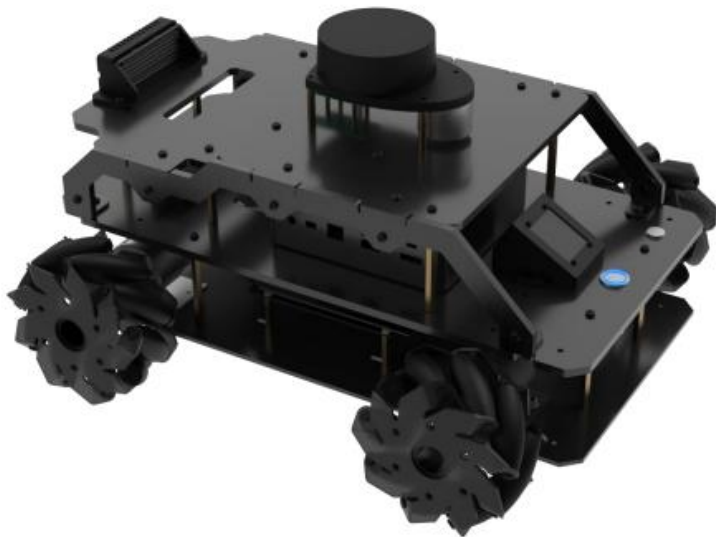
■ 系统架构

整个系统可分为驱动层与应用层两部分：

- 1.驱动层：主要由电池、电机、DCDC 电源模块、TFT 屏幕与驱动器主板构成，主要用于电机驱动与小车状态显示。
- 2.应用层：主要由 AINUC、摄像头、深度摄像头、激光雷达等器件构成，主要用于模型训练与推理和 ros 建图导航的功能。

■ 硬件结构说明

车体结构示意图





自动驾驶车辆硬件结构

■ 硬件结构说明

功能描述：

- 支持3D深度视觉导航，支持激光雷达导航。
- 支持定位导航，可扫描场地或实验室等地平面地图，小车可自主导航至指定位置。
- 支持自主导航中的路径规划、避障。
- 支持多种主题场景应用（如伤员搜救、物体跟随等）。
- 支持基于ROS melodic 开发环境。
- 支持仿真开发环境。
- 真实场景数据采集路面信息，学生可全程参与。



自动驾驶车辆硬件结构

■ 硬件结构说明

功能描述：

- 支持自动行驶与避障、红绿灯识别、行人识别与避险、标识牌识别、自定义标志识别。
- 覆盖人工智能各类知识模块，深度学习、监督学习、分类算法等。
- 纯视觉识别，超广角高清摄像头捕获路面各类信息。
- 内嵌自动驾驶软件平台，支持全图形界面操作。
- 支持远程桌面连接。



自动驾驶车辆硬件结构

■ 硬件结构说明

功能描述：

- 支持jupyter lab远程连接进行开发实训。
- 支持基于深度学习的自动驾驶实训课程。
- 支持基于ROS的自动驾驶实训课程。

■ 硬件参数

上位机配置	
CPU	Intel® Core™ I5
内存	8G
显卡	Intel® Iris(R) Plus Graphics 655 (CFL GT3)
硬盘	256G
操作系统	Ubuntu 20.04
软件组件	内置 AI 软件组件及 ROS 软件组件
下位机配置	
下位机配置	Arduino Mega 2560
通信方式	串口通信
车体配置	
产品尺寸(mm)	长 x 宽 x 高 = 360 x 300 x 160
产品重量(kg)	5.1
麦轮配置(mm)	直径 x 高度 = 96 x 45
电机配置	12v 直流减速电机

■ 硬件参数

其他组件		
深度摄像头	RGB 分辨率	最大 1920 x 1080
	RGB 帧率	30 帧
	深度分辨率	最大 1280 x 800
	深度帧率	30 帧
	测距范围	0.25 ~ 2.5 m
激光雷达	测距范围	0.15 ~ 12 m
	频率	5.5Hz
	角度分辨率	$\leq 1^\circ$
电池	容量	12.6V 11200mAh

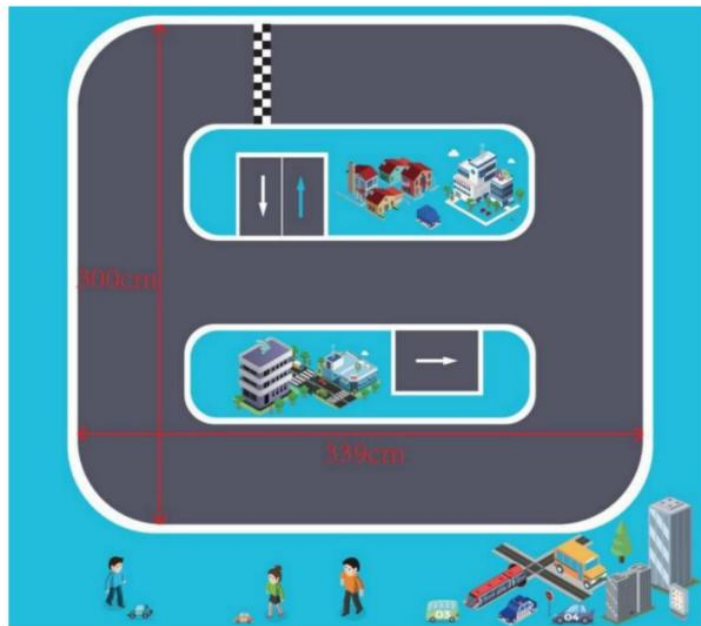


2 赛道准备

■ 赛道搭建

赛道材质为硫化橡胶敷佳积布布面。赛道外轮廓尺寸为 **420cm*406cm**，厚度 **3mm**。车道部分宽度为 **60cm**，示意图如下。

■ 赛道搭建



■ 赛道组装成品图

ROS 建图赛道

建图赛道在自动驾驶赛道的基础上增加了部分围挡，模拟障碍物。

■ 赛道组装成品图





③ 自动驾驶车辆操作方法



自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式

1、开机、关机

按下图中电源按钮，再按下小车右侧的NUC电源按钮，等待TFT屏幕上显示出IP地址，小车开机成功。在开机成功之后，小车的电量才会正常显示。

开机后TFT屏幕会显示电量与IP地址。

自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式





自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式

需要将系统关机时，可点击右上角电源按钮，选择关闭电源，待NUC主机关机后，才可关闭电源按钮。





自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式





自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式

WIFI连接

首次开机完成后，TFT小屏幕会显示热点模式下的IP地址

WIFI名称：rak_[mac地址]

WIFI密码：12345678

IP地址：10.42.0.1（默认）





自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式

初次连接时，网络连接中会显示
需要输入PIN码，选择 **改用安全
密钥进行连接**



■ WIFI配置模式

在 **输入网络安全密钥** 框中
输入：**12345678**，并点击
下一步 按钮





自动驾驶车辆操作方法

■ WIFI配置模式

初始状态下，小车处于热点模式，可以使用远程连接但无法连接 Internet

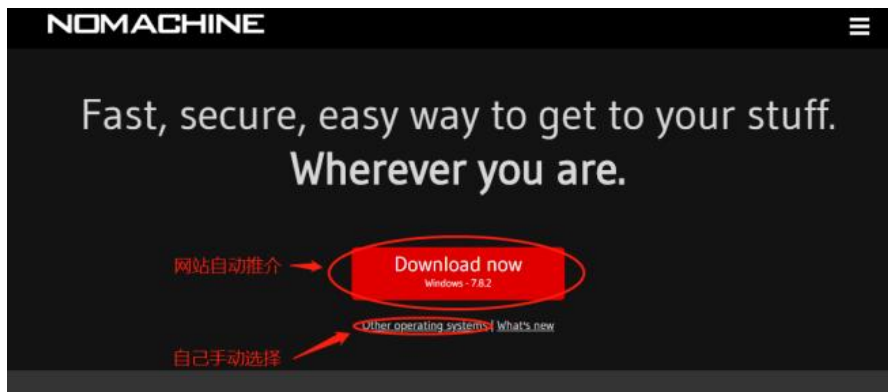


自动驾驶车辆操作方法

■ 下载及安装远程软件

下载及安装远程软件

点击进入官网：<https://www.nomachine.com/>





自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

网站会自动推介用户下载自己电脑系统对应的软件，点击【Download now】按钮即可。

如果需要选择其他系统，可点击下方的【[Other operating systems]】按钮，自己选择不同系统的软件进行下载。



自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

网站会自动推介用户下载自己电脑系统对应的软件，点击【Download now】按钮即可。

如果需要选择其他系统，可点击下方的【Other operating systems】按钮，自己选择不同系统的软件进行下载。



自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

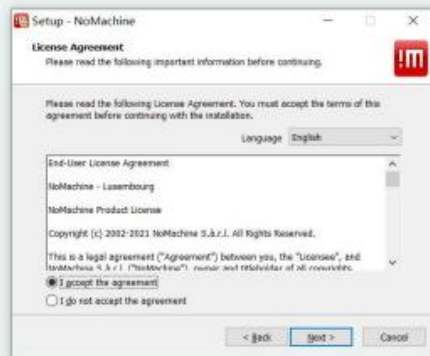
安装过程如下面步骤所示：

1. 双击打开软件安装包，点击【Next】按钮。



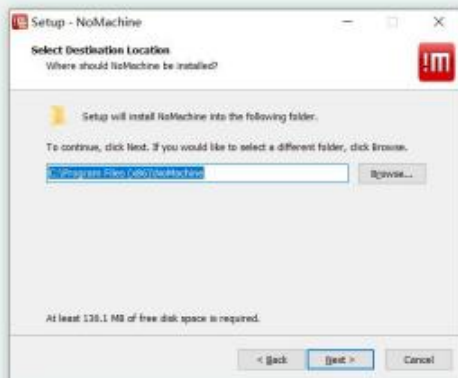
■ 远程连接小车

2.点选图中选项，点击【Next】按钮。



■ 远程连接小车

3.选择软件安装位置，点击【Next】按钮。



■ 远程连接小车

4.软件开始自动安装。

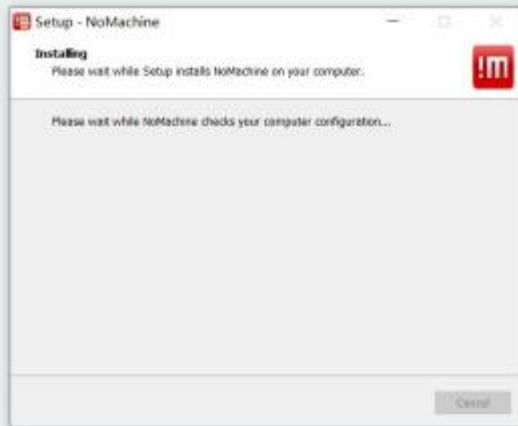




自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

5.等待安装完成。





自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

6. 安装成功，点击【Finish】按钮。

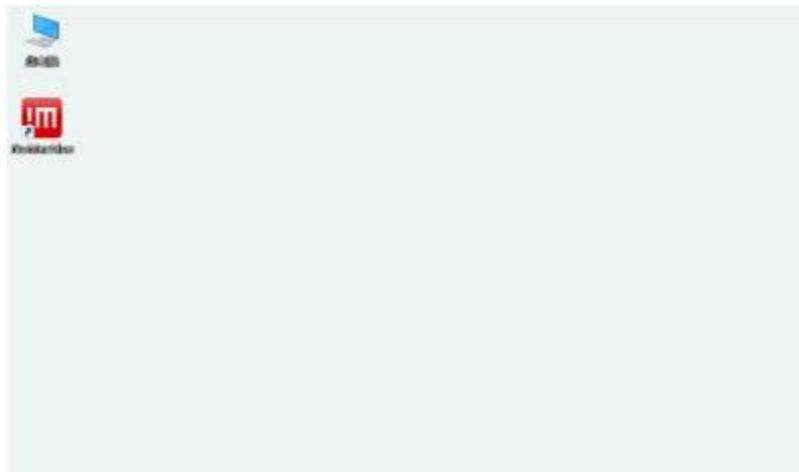




自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

7.软件已成功安装，可从桌面启动。





自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

启动远程软件：

双击打开软件，软件界面如图所示。

注意：必须保证小车与用户使用的电脑处于同一网络环境下。

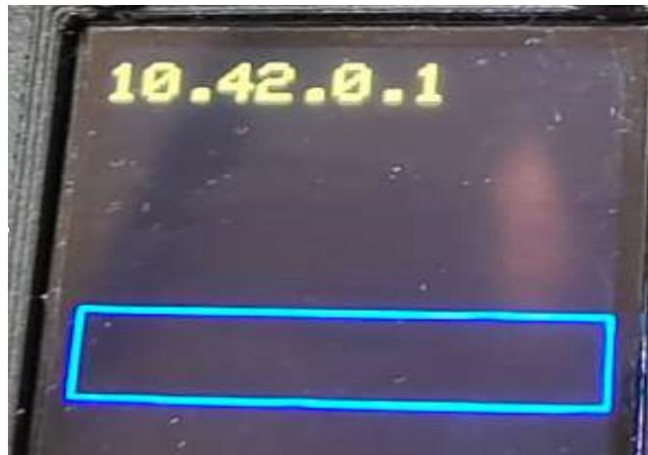


自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

1.点开软件后，软件会自动扫描局域网内可连接的设备。找到名称为【mo-AI】的设备，双击图标即可连接小车与用户电脑。

2.如果没有【mo-AI】选项，先确认小车 TFT 屏幕上实际显示的地址，地址位置如图十所示。

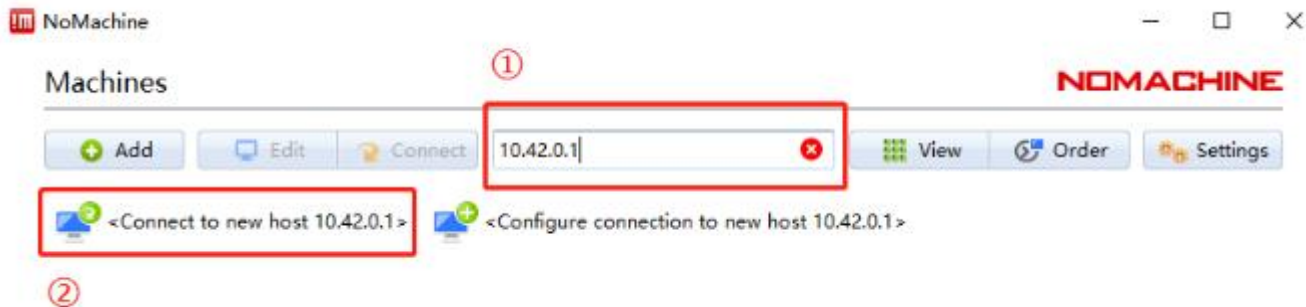




自动驾驶车辆操作方法

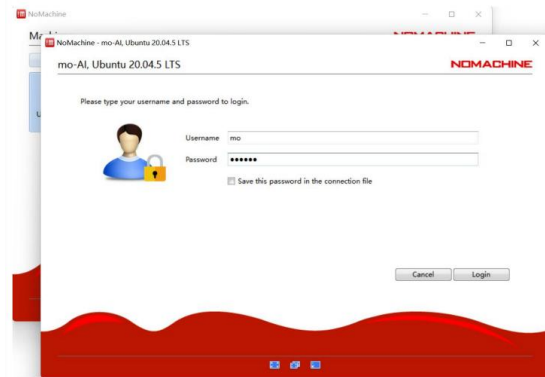
■ 远程连接小车

3.再通过软件搜索栏输入小车TFT屏幕上的IP地址，然后点击<Connect to new host IP地址>按钮。



■ 远程连接小车

4.初次连接时，可能会弹出提示框，需要输入用户名与密码，用户名是 **mo**，密码是 **123456**，同时勾选【Save this password in the connection file】，再点击 **OK** 按钮即可。





自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

5.连接成功后会出现使用提示。勾选【Don't show anymore for this connection】以后，点击 OK 按钮，再连接时将不会显示任何提示。

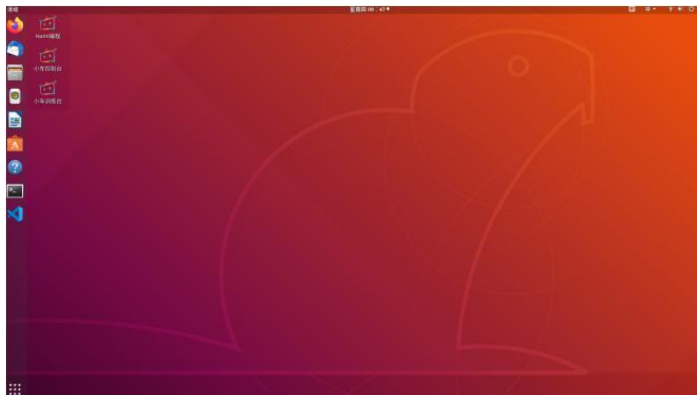
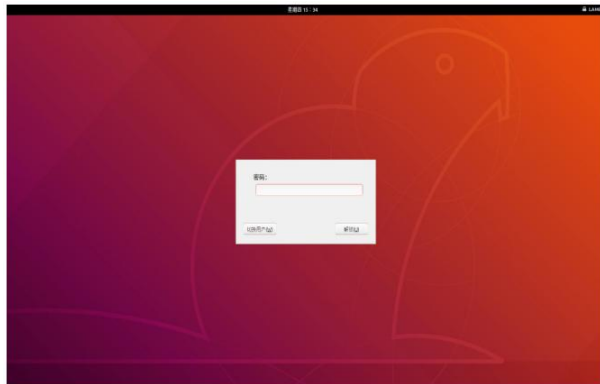




自动驾驶车辆操作方法

■ 远程连接小车

此时用户电脑已连接上小车，画面上会提示输入密码，密码是 **123456**，完成输入后，点击 **解锁** 按钮，即可远程登陆小车



- 通过本次任务，可以详细了解自动驾驶汽车的机械结构和电气结构，熟悉自动驾驶小车的详细操作方法。为将来更为复杂的自动驾驶任务奠定基础。



Thank You

AI改变生活